

# Světlo a vzdálenost

Luxmetrem v mobilu ověříme zákon převrácených čtverců  
a vliv úhlu dopadu na osvětlení

3. a 4. ročník

týdny 25–27 · asi 3 h samostatné práce doma + 20 min online prezentace

Jméno: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Proč je pod lampičkou dost světla na čtení a o metr dál už šero? Zjistíš, jak rychle ubývá osvětlení se vzdáleností od malého zdroje a jak závisí na úhlu, pod kterým světlo dopadá. Změříš to doma luxmetrem v mobilu, najdeš matematický model a ověříš ho v Pythonu nebo v tabulce.

**Budeš potřebovat:** chytrý telefon s Androidem a aplikací phyphox (zdarma) – experiment „Světlo“ (luxmetr); iPhone luxmetr aplikacím nezpřístupňuje – pak aplikace luxmetru s kamerou nebo data spolužáka; malý zdroj světla: LED baterka, svítlna druhého mobilu nebo LED žárovka bez stínidla v lampičce; svinovací nebo krejčovský metr, izolepa na značky vzdáleností na stole či podlaze; stoh knih nebo krabice jako stojánky (zdroj a čidlo ve stejné výšce), úhломěr (i vytištěný); pokoj, který jde zatemnit (večer, zatažené závěsy); volitelně: solární lampička nebo malý fotovoltaický článek a multimetr (rozšíření)

## Úkoly

1. Najdi v telefonu čidlo osvětlení (phyphox → „Světlo“; zakryvej prstem horní okraj telefonu). Na iPhone použij aplikaci luxmetru, která měří kamerou, nebo se domluv se spolužákem na jeho datech.
2. Večer zatemni pokoj. Telefon opři o stoh knih displejem ke svítlně; zdroj a čidlo musí být stále na jedné přímce. Vyfoť uspořádání.
3. Pro aspoň 10 vzdáleností  $r$  od 0,2 m do 1,5 m zapiš  $E_{\text{zap}}$  (svítlna svítí) a hned  $E_{\text{vyp}}$  (svítlna zhasnutá). Vzdálenost měř od čela svítlny k čidlu. Nestůj mezi svítlnou a telefonem.
4. Volitelně: ve vzdálenosti 0,5 m nakláníj telefon o úhel  $\alpha = 15^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 75^\circ$  a zapisuj stejné dvojice hodnot.
5. Data přepiš do sablonu\_dat.csv (desetinná tečka) a zpracuj programem zpracovani.py, nebo v tabulce podle návodu od učitele.
6. Z log-log regrese urči exponent  $n$  a svítivost  $I$ , porovnej  $n$  s teorií a spočítej relativní odchylku.
7. Napiš závěr a odevzdej online do portfolia: CSV, grafy a protokol (PDF nebo fotografie).

## Naměřené hodnoty

| č. | $r$ (m) | $\alpha$ (°) | $E_{\text{zap}}$ (lx) | $E_{\text{vyp}}$ (lx) | $E$ (lx) | $\log r$ | $\log E$ |
|----|---------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|----------|
|    |         |              |                       |                       |          |          |          |
|    |         |              |                       |                       |          |          |          |
|    |         |              |                       |                       |          |          |          |
|    |         |              |                       |                       |          |          |          |
|    |         |              |                       |                       |          |          |          |
|    |         |              |                       |                       |          |          |          |
|    |         |              |                       |                       |          |          |          |
|    |         |              |                       |                       |          |          |          |
|    |         |              |                       |                       |          |          |          |
|    |         |              |                       |                       |          |          |          |
|    |         |              |                       |                       |          |          |          |
|    |         |              |                       |                       |          |          |          |
|    |         |              |                       |                       |          |          |          |
|    |         |              |                       |                       |          |          |          |
|    |         |              |                       |                       |          |          |          |
|    |         |              |                       |                       |          |          |          |
|    |         |              |                       |                       |          |          |          |
|    |         |              |                       |                       |          |          |          |
|    |         |              |                       |                       |          |          |          |
|    |         |              |                       |                       |          |          |          |
|    |         |              |                       |                       |          |          |          |
|    |         |              |                       |                       |          |          |          |

## Vyhodnocení

1. Kolikrát kleslo osvětlení, když jsi vzdálenost zdvojnásobil(a)? Co předpovídá model  $E = \frac{I}{r^2}$ ?

---

2. Jaký exponent  $n$  ti vyšel a jak se liší od 2 (relativní odchylka)? Jaká je svítivost zdroje?

---

---

3. Proč je v souřadnicích  $\log r$ ,  $\log E$  závislost přímka? Co znamená její směrnice a úsek?

---

---

4. Které body nejvíc odporují modelu? Vysvětli proč (blízko zdroje, daleko, okolní světlo, odrazy).

---

---

5. Vysvětli pomocí plochy koule, proč by u bodového zdroje mělo platit právě  $n = 2$ .

---

---

6. (úhel) Platí  $E = E_0 \cos \alpha$ ? Kde se měření odchyluje a čím to může být?

---

---

### Odevzdej

- tabulka naměřených hodnot (CSV) a fotografie uspořádání pokusu
- grafy z programu nebo z tabulky (log-log, linearizace, případně úhel) s popsány osami
- výpočty: exponent  $n$ , svítivost  $I$  oběma metodami,  $R^2$ , relativní odchylky
- protokol se závěrem: platí zákon převrácených čtverců? kde a proč selhává?
- (online varianta) odkaz na sdílenou tabulku skupiny a krátké srovnání telefonů

Data zapiš do souboru `sablona_dat.csv` (desetinná tečka) a zpracuj programem `zpracovani.py` nebo v tabulce.